

MICA GATE PILLAR — LASER CUT

Smart gate pillar enclosure (Pi 4 + ESP32 + sensors)

Vật liệu & khổ tấm

Mica acrylic trong suốt, độ dày 5 mm. Khổ tấm: 1000 × 600 mm (1 tấm đủ 8 chi tiết, tổng diện tích cắt ~0.30 m²).

Quy ước trên file

- Đường **ĐỎ (RGB 255,0,0)**: CẮT THÙNG
- Đường **ĐEN (RGB 0,0,0)**: KHẮC NÔNG (engrave, sâu ~0.2mm, không cắt thủng)
- Stroke 0.3/0.5mm chỉ để hiển thị PDF — máy laser cắt theo đường tâm geometry, không theo độ dày stroke.

Danh sách 8 chi tiết

#	Mảnh	Kích thước	Ghi chú
1	FRONT	150 × 228 mm	Mặt trước (không cutout)
2	BACK	150 × 300 mm	Mặt sau, lỗ adapter Ø10mm + 6 lỗ M3
3	LEFT	240 × 300 mm	Pentagon, mặt tháo, 4 lỗ M3 corner + 4 lỗ M3 PCB
4	RIGHT	240 × 300 mm	Pentagon, khe arm 20×120mm + HC-SR04 cluster
5	TOP	150 × 168 mm	Mặt trên, LCD 98×40 + camera + USB pass-through 20×12
6	SLOPE	150 × 102 mm	Mặt vát 45° (trống, RFID đọc xuyên qua)
7	BOTTOM	150 × 240 mm	Mặt đáy, 5 khe thông gió 30×3mm
8	ARM	115 × 15 mm	Cần chắn, 3 sọc engrave 20×5mm (sơn ĐỎ sau khi cắt)

Dung sai

±0.2 mm cho lỗ và mép. Đường cắt cùng tấm cách nhau ≥5 mm để tránh vỡ mica.

Lưu ý ARM

Sau khi cắt, sơn ĐỎ vào 3 vạch khắc trên thanh ARM để tạo sọc đỏ-trắng giống barrier thật. 2 lỗ Ø2.2mm gần đầu là điểm bắt vít M2 vào servo horn.

Trang sau: layout cắt (8 mảnh trên khổ 1000 × 600 mm).